

SAVAŞAN İHA AVCI DRONE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2026



İÇİNDEKİLER

TABLolar.....	2
ŞEKİLLER	3
VERSİYONLAR.....	4
1. YARIŞMANIN AMACI.....	5
2. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI VE DETAYLARI	5
2.1. KATILIM KOŞULLARI.....	5
2.2. TAKIM OLUŞTURMA	6
2.3. DANIŞMAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.....	7
2.4. SÜREÇ BİLGİLERİ	7
3. YARIŞMA KATEGORİLERİ	8
4. YARIŞMA ALANI VE EKİPLERİN ÇALIŞMA ALANININ DETAYLARI	8
5. DRONE VE HEDEF HAVA ARACI TEKNİK ÖZELLİKLERİ	9
6. YARIŞMA DETAYLARI.....	9
6.1. Otonom Vuruş Görevi	9
6.1.1. Arama ve Tespit Aşaması	10
6.1.2. Kilitlenme ve Takip Aşaması.....	11
6.1.3. Angajman Aşaması (Fiziksel Vuruş)	11
6.1.4. Kilitlenme Tespiti	12
6.1.5. Yer İstasyonu	15
6.1.6. Yarışma Sunucusu.....	15
6.1.7. Hedef Hava Aracı Algoritması	16
6.1.8. Müsabaka Süreci	16
6.1.9. Manuel Mod Kullanımı	16
6.2. Özel Kurallar	17
6.2.1. İHA Kayıt.....	17
6.2.2. Teknik Kontrol	17
6.2.3. Hakem Brifingi.....	17
6.2.4. Hile Önleme Ekibi ve Kuralları	17
6.2.5. İtirazlar	17
7. YARIŞMA TAKVİMİ, PUANLAMA, DEĞERLENDİRME	18
7.1. Yarışma Takvimi	18
7.1.1. Teknik Yeterlilik Formu	18
7.1.2. Algoritma Tasarım Raporu.....	19

7.1.3.	Simülasyon Uçuş Kanıt Videosu	19
7.2.	Yarışmanın Puanlaması	19
7.2.1.	Rapor ve Video Puanlaması (%30)	20
7.2.2.	Görev Puanlaması (%70)	20
7.2.3.	Toplam Puan	21
8.	ÖDÜLLER	21
8.1	Ödül Sıralaması İçin Minimum Başarı Kriteri.....	22
8.2	Mansiyon Ödülleri	22
9.	GÜVENLİK İHTİYAÇLARI	22
10.	İLETİŞİM	23
11.	GENEL KURALLAR.....	24
12.	ETİK KURALLAR	24
	Sorumluluk Beyanı.....	24

TABLÖLAR

TABLO 1 VERSİYONLAR TABLOSU	4
TABLO 2 YARIŞMA TAKVİMİ	18
TABLO 3 RAPOR VE VİDEO PUAN DAĞILIMLARI	20
TABLO 4 GÖREV VE CEZA PUANLARI	20
TABLO 5 ÖDÜLLER TABLOSU	22

ŞEKİLLER

ŞEKİL 1 ÖDÜL İÇİN TAMAMLANMASI GEREKEN GÖREVLER

9

ŞEKİL 2 ÖRNEK VURUŞ ALANI

13



VERSİYONLAR

Tablo 1 Versiyonlar Tablosu

VERSİYON	TARİH	Açıklama
V1.0	05.03.2026	TEKNOFEST 2026 İlk Versiyon
V1.1	18.03.2026	Yarışma Takvimi
V1.2	15.08.2026	Takvim Güncellemesi

1. YARIŞMANIN AMACI

Teknolojideki gelişmelere paralel olarak İnsansız Hava Araçları (İHA), yalnızca keşif ve gözetleme görevlerinde değil, karmaşık ve dinamik operasyonel senaryolarda da daha yüksek otonomi seviyelerine ulaşmayı hedeflemektedir. Özellikle Küresel Uydu Navigasyon Sistemine (Global Navigation Satellite System - GNSS) bağımlılığının azaltılması, elektronik karıştırma altında görev icrası ve hareketli hava hedeflerinin güvenilir biçimde tespiti gibi konular, günümüzde otonom sistemler alanında öne çıkan araştırma başlıkları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda görsel algılama ve bilgisayarlı görü tabanlı karar verme sistemleri, İHA'ların çevresel farkındalığını artırarak daha akıllı ve dayanıklı görev icrasına olanak sağlamaktadır.

Avcı Drone Yarışması'nın temel amacı, kontrollü fakat gerçekçi zorluklar içeren bir ortamda, görüntü işleme merkezli otonom hedef tespiti ve takibi kabiliyetlerini geliştirmektir. Yarışma senaryosunda katılımcı ekiplerden, tamamen otonom çalışan bir drone sistemi ile belirlenen hava sahasında görev yapmaları beklenmektedir.

Görev başlangıcında sistem, GNSS karıştırması altında konum bilgisinin güvenilirliğinin azaldığı bir ortamda uçuş gerçekleştirecektir. Bu ortamda drone kendi konum verilerini de kullanarak havada hedef Hava Aracını bulmaya çalışacaktır. Görev kapsamında otonom dronun, arama alanı içerisinde konum verilerini bularak yaklaştığı ve görüntü işleme yöntemleri ile tespit etmiş olduğu sabit kanatlı İHA hedefini hedefi diğer hava unsurlarından ve arka plan karmaşasından ayırt etmesi ve doğrulaması beklenmektedir. Hedef tespitinin ardından sistemin, gerçek zamanlı görsel takip algoritmaları ile hedefin konumunu sürekli güncelleyerek kararlı bir biçimde izleme yapması gerekmektedir. Bu süreçte görsel izleme (visual tracking), hareket kestirimi ve karar mekanizmalarının entegre şekilde çalışması önem arz etmektedir.

Bu yarışma ile amaçlanan; GNSS'e bağımlılığı azaltılmış, elektronik harp koşullarına dayanıklı ve görsel algılama temelli otonom sistemler geliştirilmesini teşvik etmek, genç mühendislerin bilgisayarlı görü, yapay zekâ, kontrol ve gömülü sistemler alanlarında bütünsel çözümler üretme kabiliyetini artırmaktır. Böylece katılımcıların, gerçek dünyaya yakın senaryolar altında hedef tespiti ve takibi gerçekleştirebilen ileri seviye otonom hava sistemleri geliştirme konusunda deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.

2. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI VE DETAYLARI

2.1. KATILIM KOŞULLARI

- Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise (Açık Öğretim dahil) ve üniversite öğrencileri (Lisans, Ön lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim dahil) ve mezunlar katılabilir.
- Lise mezunu üyelerin mezuniyet tarihinden itibaren en fazla 3 (üç) yıl geçme şartı aranmaktadır.

- Yarışmacı, TEKNOFEST 2026'ya katılmak üzere projesiyle önceki yıllarda düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına katılmışsa, projesini/fikrini geliştirme ve/veya dönüştürme şartıyla tekrar başvurabilir.
- Yarışmacı, daha önce katıldığı proje raporu/fikrinin aynısı ve/veya kopyası olan bir rapor/fikirle yarışmaya katılamaz. Benzer veya taklit olduğu tespit edilen projeler yarışmadan diskalifiye edilecektir.
- Geçmiş yıl TEKNOFEST proje raporları kapsamında www.teknofest.org adresinden yayınlanmış olan raporlar geçmiş yıllarda katılım sağlamış olduğu proje raporları üzerinden alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmelidir. Kaynak belirtme formatına şartnamede yer alan genel kurallar başlığından ulaşabilirsiniz.
- Yarışmacılar farklı projeler ile farklı TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapabilir.
- Yarışmacılar aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmaya başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir başka yarışmada (TEKNOFEST veya diğer yarışmalar) yer almışsa, katılmış olduğu yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada aldığı netice bilgilerini proje dosyası içerisinde bildirmelidir.

2.2. TAKIM OLUŞTURMA

- Takımlar en az 3 en fazla 15 kişiden oluşmalıdır. Takımlar bunun haricinde yalnızca 1 kişiyi danışman olarak alabilirler.
- Takımlar yarışmanın final aşamasına en fazla 10 kişi ile katılabilir.
- Bir takımın üyesi başka bir takımın üyesi bulunamaz.
- Güvenlik pilotu ile Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) operatörü aynı kişi olamaz. Güvenlik pilotu, uçuş boyunca hava aracını takip etmeli ve gerçekleşmesi muhtemel bir acil durum için hazır olmalıdır.
- Takım içerisinde takım kaptanı bulunmalıdır.
- Yarışmaya bireysel katılım sağlanamaz. Yarışmacıların takım halinde başvurmaları gerekmektedir.
- Öğrencilerin onaylı öğrenci belgelerini, danışmanların ise çalıştıkları kurumu gösteren onaylı belgelerini ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından açıklanacak tarihte sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
- Bu yarışma için bir kişi (danışman, kaptan veya takım üyesi olarak) yalnızca bir takımında bulunabilir.
- Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi, bir veya birden fazla farklı okuldan öğrencinin bir araya gelmesiyle karma bir takım da oluşturulabilir.
- Takımlar tek bir ülkeden oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla ülkenin öğrencisinin bir araya gelmesiyle karma bir takım oluşturulabilir.
- Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman sistem üzerinden kayıt olur, danışman ve/veya takım kaptanı, takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sistemde oluşturur ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye, başvuru

sistemine giriş yaparak “Takım bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt işlemi tamamlanır. Aksi durumda kayıt işlemi tamamlanmış olmaz.

2.3. DANIŞMAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Lise seviyesindeki takımlar, bir danışman almak zorundadır. Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin (Görevlendirme Yazısı) ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğünün belirlediği bir tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- Lisans, lisansüstü öğrencileri ve mezun seviyesindeki takımlar, bir öğretim görevlisini/üyesini veya araştırma görevlisini danışman olarak alabilir.
- Üniversite ve üzeri seviyesinde yarışacak takımlarımızın danışman alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Üniversite ve üzeri seviyesindeki başvurularda takım danışmanı bulunması durumunda danışmanlık belgesi göndermesi zorunludur.
- Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder. Final aşamasına kalan projelerde lise seviyesinde takımların danışmanları ile alanda bulunmaları zorunludur.
- Üniversite seviyesi ve üzeri yarışmacılar final aşamasına danışmanı ile gelmek zorunda değildir.
- Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- Danışman değişikliği olması durumunda yazılı olarak ilgili TEKNOFEST komitesine iletilmesi gerekmektedir. (Danışman değiştirmek için bu belgenin verilmesi zorunludur.)
- Danışman, takım üyesi olarak eklenmemelidir. Her takımın en fazla bir danışmanı olabilir. Birden fazla danışman bulunan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanın takımındaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.

2.4. SÜREÇ BİLGİLERİ

- Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. (KYS’ ye kayıtlı e-mail adresine bilgilendirme yapılmaktadır.)
- Süreçlerin (Başvuru Yapma, Rapor Son Yükleme Tarihi, İtiraz Süreci, Doldurulması Gereken Form vb.) takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST Yarışmalar komitesi sorumlu değildir.

- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor Alımı, Rapor Sonuçları, Maddi Destek Başvurusu, İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS portalı üzerinden süreçleri takip etmesi gerekmektedir.
- Yarışma süreci boyunca başvuru yapma, rapor yükleme, itiraz süreci ve form doldurma işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.
- Üye ekleme/çıkarma işlemleri TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından açıklanacak tarihe kadar yapılabilir. İlgili tarih sonrası takımlar içerisinde değişiklik yapılmayacaktır.
- Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı daha sonra açıklanacak olup TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi'nin süreçle ilgili değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
- Takım oluşturma sürecini tamamlayan katılımcılar, projelerine uygun yarışmaya başvurmalıdır.
- Başvuru sürecini tamamlayan katılımcılar, raporlarını eksiksiz bir şekilde hazırlamak ve yarışma takviminde belirtilen Teknik Yeterlilik Formu yükleme son tarihine kadar sisteme yüklemekle sorumludurlar. Belirtilen süre içinde formlarını sisteme yükleyemeyen takımlar bu aşamada elenmiş sayılırlar.

2.5. BAŞVURU ESASLARI

- Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.
- Başvurular **24 Mart 2026** tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.
- Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.
- Yarışmaya başvuranlar şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

3. YARIŞMA KATEGORİLERİ

Yarışma sadece Otonom FPV Drone kategorisinden oluşmaktadır.

4. YARIŞMA ALANI VE EKİPLERİN ÇALIŞMA ALANININ DETAYLARI

Uçuş alanı yarışma öncesinde duyurulacaktır. Yarışma alanı içerisinde elektrik erişimi sağlanacaktır. Bunun haricinde her takıma yarışmaya hazırlanmaları ve araçlarını sergilemeleri için kendilerine ait bir çadır alanı tahsis edilecektir.

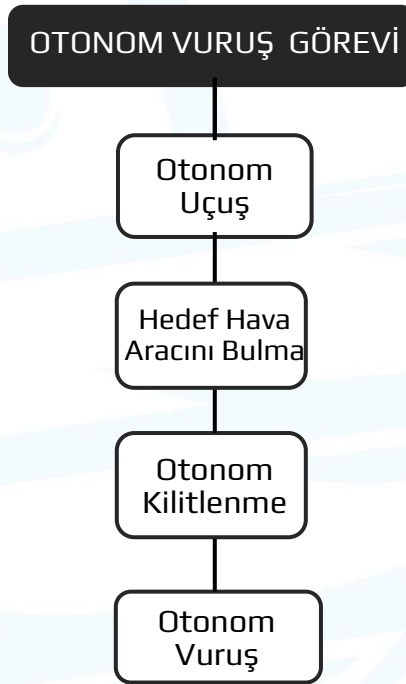
5. DRONE VE HEDEF HAVA ARACI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Dronlar final aşamasına kalan takımlara yarışma komitesi tarafından verilecektir. Her takım için verilecek olan drone ve sabit kanat hedef hava aracının özellikleri Algoritma Tasarım Raporu öncesinde takımlarla paylaşılacaktır. Dokümanla beraber hava araçlarının teknik özelliklerinin yanı sıra emniyet ve güvenilirlik ile ilgili detaylar da takımlarla paylaşılacaktır.

Takımlar, yarışmada hazır güdüm yazılımları kullanamazlar. Görev yazılımlarının takımlar tarafından özgün olarak geliştirilmesi gerekmektedir.

6. YARIŞMA DETAYLARI

Yarışmaya katılan takımlar sırasıyla görevleri tamamlamak için pistte mücadele edecektir. Her takım kendi turu geldiği zaman pistte tek takım olarak yarışacaktır. Yarışma esnasında aynı anda takımların FPV dronu ve sabit kanat hedef hava aracı havada olacak ve mücadele edecektir.



Şekil 1 Ödül İçin Tamamlanması Gereken Görevler

6.1. Otonom Vuruş Görevi

Yarışmada takımlar kontrol ettikleri drone ile havada uçuş yapan sabit kanat hava aracını bozuk GNSS verileri üzerinden bulduktan sonra görüntü üzerinden takip edip kilitlenmeye çalışacaklardır. Görüntü üzerinden kilitlenmeye çalışırken kullanılacak olan kamera, dronun üzerinde konumlandırılacaktır. Kameranın drone üzerinde konumlandırılacağı yerle ilgili detaylı bilgiler Algoritma Tasarım Raporu şablonu ile beraber takımlarla paylaşılacaktır.

Takımlar yer istasyonuna gelen görüntü üzerinden görüntüyü işleyerek dronu güdümleyecektir. Görüntü işleme işlemleri tamamen yer istasyonu üzerinden yapılacaktır. Drona sadece hareket edeceği yerle ilgili güdüm bilgileri iletilecektir. Vurma işlemi fiziksel olarak gerçekleşecektir.

Görevin amacı, hedef İHA'yı hedef İHA'ya ait bozuk GNSS verileri üzerinden mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bulup manevralar yaparak görüntü işleme kullanarak hedef İHA'yı takip etmek ve fiziksel olarak vurmaktır.

Yarışma boyunca yer istasyonuna sağlanan hedef hava aracının GNSS verileri, gerçek hayattaki GNSS karıştırması (jamming) koşullarını temsil edecek şekilde bozulmuş olacaktır. Bu kapsamda GNSS ölçümlerinde konum/hız hataları, anlık sıçramalar, aralıklı veri kaybı ve ölçüm kalitesinde düşüşler görülebilir. Takımların, bu GNSS verisini doğrudan doğru kabul etmek yerine, ölçüm güvenilirliğini değerlendirerek hatalı ölçümleri elemesi veya etkisini azaltması beklenmektedir. Amaç, GNSS'in güvenilir olmadığı anlarda dahi sistemin görev icrasını sürdürebilmesi; ilk arama aşamasını bozuk GNSS verisiyle yönetip hedefi görüntü üzerinden tespit ettikten sonra görsel takip algoritmalarıyla kararlı şekilde izleyerek güdüm komutlarını üretmesidir.

Hedef İHA'nın GNSS verileri takımlara bozuk olarak verilecek olup takımların güdecekleri dronun GNSS verilerinde kasıtlı bozulma yapılmayacaktır.

Yarışma kapsamında takımlar, döner kanatlı FPV hava aracı ile görevi tamamen **otonom** olarak icra etmekle yükümlüdür. Görev; arama, tespit, doğrulama, takip ve angajman aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamaların tamamı insan müdahalesi olmaksızın otonom olarak gerçekleştirilmelidir.

6.1.1. Arama ve Tespit Aşaması

Takımlar belirlenen görev sahasında hedef hava aracını bağımsız olarak aramalıdır. Hedefin konumu başlangıçta sistem tarafından bilinmeyecek olup, arama süreci algoritmik olarak yürütülmelidir. Takımlar Arama ve Tespit Aşamasında sırasıyla:

1. Hedef İHA'ya ait bozuk GNSS verilerini kullanarak dronu hedef İHA'nın bulunduğu alana kadar güdümlemesi beklenecektir,
2. Hedef İHA'yı analog kameradan gelen görüntü ile tespit ettikten sonra görüntü ile takip aşamasına geçmesi gerekmektedir.

Hedefin tespit edilmiş sayılabilmesi için:

- Görüntü işleme algoritmasının hedefi diğer nesnelerden ayırt ederek tanımlaması,
- Hedefe ait konum bilgisinin (görüntü koordinatı veya açı bilgisi) sistem tarafından üretilmesi,
- Tespit çıktısının telemetri veya görev kaydı üzerinden doğrulanabilir olması gerekmektedir.

Anlık veya tek karelik tespitler yeterli kabul edilmeyecek; sistemin hedefi doğrulama sürecinden geçirmesi beklenecektir.

6.1.2. Kilitlenme ve Takip Aşaması

Hedef tespit edildikten sonra sistemin hedef üzerinde görsel kilit oluşturması gerekmektedir. Kilitlenme; hedefin görüntü üzerinde sürekli olarak izlenmesi ve takip algoritmasının aktif şekilde çalışması anlamına gelir.

Takibin geçerli sayılabilmesi için:

- Tanımlı 10 saniyelik bir değerlendirme penceresi içerisinde,
- Hedef üzerinde toplamda en az 5 saniyelik kümülatif kilit süresi sağlanmalıdır.
- Kilit süresi kesintili olabilir; ancak yalnızca değerlendirme penceresi içinde hesaplanır.
- Kilitlenme durumunun sistem çıktıları üzerinden doğrulanabilir olması zorunludur. Sistem çıktıları haberleşme dökümanı üzerinden takımlarla paylaşılacaktır.

Takip sırasında sistemin:

- Hedef Hava Aracını çerçeve içinde tutmaya yönelik yönelim üretmesi,
- Hedef ile arasındaki görel konumu güncellemesi,
- Rastgele değil, tutarlı yönlendirme komutları üretmesi gerekmektedir.

Manuel müdahale, sabit yönelme veya kontrolsüz yaklaşma takip olarak değerlendirilmez.

6.1.3. Angajman Aşaması (Fiziksel Vuruş)

Takip aşamasının ardından sistem, hedefe yönelik bilinçli bir angajman kararı üretmelidir. Angajman safhası aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:

- Hedefe doğru yönelim komutlarının otonom olarak üretilmesi,
- Hedef ile aradaki mesafenin sistematik olarak azaltılması,
- Çarpışma veya fiziksel temasın algoritmik yönlendirme sonucu gerçekleşmesi.

Rastgele uçuş sonucu oluşan temaslar, kontrol kaybı, bağlantı kopması veya bilinçsiz dalışlar angajman olarak kabul edilmez.

Angajmanın geçerli sayılabilmesi için:

- Çarpışma öncesindeki son 3 saniyede sistemin aktif takip durumunda olması,
- Güzüm komutlarının hedefe yönelik olarak üretildiğinin telemetri kayıtları ile doğrulanması,
- Çarpışma vektörünün hedef doğrultusunda olması gerekmektedir.

6.1.4. Kilitlenme Tespiti

Kilitlenme; kilitlenmeyi gerçekleştiren dronun, hedef İHA'nın görüntüsünü kendi kamera görüntüsü içine almasıyla sağlanır. Kilitlenmenin gerçekleşmesi için kamera görüntüsünün merkezindeki bir kare ile bölgenin içinde hareketli hedef İHA'nın merkezinin en az 5 saniye boyunca tutulması gerekmektedir. Yarışmacılar, yarışma sunucusuna kilitlenmenin 5 saniye boyunca başarılı bir şekilde sağlanıp rakip İHA'yı sanal olarak vurduğunu bildirmek amacıyla kilitlenme bitiş zamanını (paketin detayları haberleşme dokümanı ile yayınlanacaktır) gönderecektir.

Değerlendirme, takımın sistem tarafından üretilen kilitlenme durumuna ait zaman damgaları esas alınarak yapılacaktır. Her bir kilitlenme denemesi için, organizasyon tarafından tanımlanan 10 saniyelik değerlendirme penceresi içinde takımın kilitlenme durumunu toplamda ne kadar süre koruyabildiği hesaplanacaktır.

Analog görüntü aktarımı ve haberleşme koşulları nedeniyle, kilitlenme sürecinde anlık kopmalar, parazitlenmeler ve kısa süreli kilit kayıpları yaşanabileceği öngörülmektedir. Bu sebeple, kilitlenmenin başarılı kabul edilebilmesi için kilitlenme süresinin tek parça ve kesintisiz olması şartı aranmayacaktır. Bunun yerine, ilgili 10 saniyelik zaman dilimi içerisinde kilitlenmenin kümülatif (toplam) süresi değerlendirilecektir.

Bu kapsamda, bir takımın kilitlenmesinin başarılı sayılabilmesi için; seçilen 10 saniyelik pencere içinde kilitlenme durumunda kalınan toplam sürenin en az 5 saniye olması gerekmektedir. Kilitlenme süresi, pencere içerisinde kesik kesik gerçekleşebilir ve birden fazla kısa kilitlenme aralığının toplamı olarak hesaplanabilir.

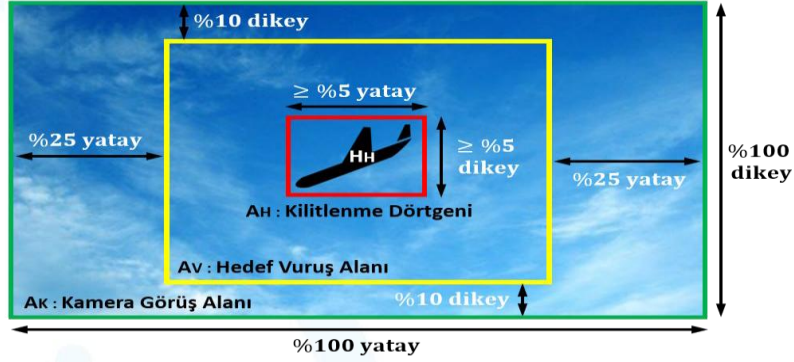
Örnek olarak, 0–10 saniyelik bir değerlendirme penceresinde bir takımın 1–2 saniyeleri arasında 1 saniye, 3–5 saniyeleri arasında 2 saniye ve 6–8 saniyeleri arasında 2 saniye olmak üzere toplam 5 saniye kilitlenme sağlaması durumunda, kilitlenme şartını sağlamış kabul edilecektir.

Değerlendirme penceresinin başlangıç ve bitiş zamanı, ilgili görev akışı içerisinde organizasyon tarafından tanımlanacak şekilde (ör. takımın kilitlenme bildirimi yaptığı an referans alınarak veya belirli bir zaman aralığı sabitlenerek) seçilecek; kilitlenme süreleri bu pencere içinde kalmak kaydıyla toplanacaktır. Amaç, kesintisiz bir kilit performansından ziyade, parazitli ve kopmaya açık veri koşullarında dahi hedef üzerinde yeterli süreyle kilitlenme sağlayabilen takip algoritmalarını ölçmektir.

Kilitlenme alanının büyüklüğü Şekil 2'de gösterildiği gibidir. Aynı zamanda rakip İHA'nın görüntüsü ekran görüntüsünün yatay ve dikey eksenlerinden en az birinde, en az %5'ini kapsamalıdır.

Takımlar görüntü işleme algoritmalarını geliştirirken paket gönderme için kabul ettikleri sınırın tam %5 olması tavsiye edilmez. Algoritmalar belli bir toleransta çalışmaktadır, örneğin video görüntüsünün aslında %4,5'ini kaplayan bir objeyi, geliştirilen algoritma kilitlenme olarak değerlendirip sunucuya paket gönderebilir. Bu durum, daha sonra yapılan hakem incelemesinde hatalı kilitlenme paketi olarak değerlendirilecektir. Buna karşı daha toleranslı bir algoritma geliştirilmesi, paket gönderme limitinin %6 veya daha üstü olması tavsiye edilir.

Sunucuya gönderilen paket içerisinde belirtilen sürenin tamamında kilitlenme şartı olan %5 değerini sağlaması gereklidir. Donanım veya haberleşme kaynaklı frame kayıpları oluşabilmektedir. Frame kayıpları veya hatalı çizilen kilitlenme dörtgenleri için %5'lik bir 'eksik veya hatalı frame toleransı' vardır. 5 saniyelik bir kilitlenme için %5'lik yani 200 ms'ye kadar tolerans mevcuttur. 'Eksik veya hatalı frame toleransı' kilitlenmenin başlangıcı veya bitişinde geçerli değildir.



Şekil 2 Örnek Vuruş Alanı

Şekil 2'de belirtilen parametrelerin tanımı ve kuralları aşağıda verilmiştir:

- **AK:** Kamera Görüş Alanı
- **AV:** Hedef Vuruş Alanı (Hedef İHA'nın içinde tutulması gereken bölge)
- **AH:** Kilitlenme Dörtgeni
- **HH:** Hedef Hava Aracı

Otonom kilitlenme esnasında drone otonom modda uçuyor olmalıdır. Kilitlenme tespiti sistem tarafından hiçbir kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik olarak yapılmalıdır.

Otonom kilitleme sırasında görüntü üzerinde otomatik olarak belirlenen birkaç alternatif hedef arasından seçim yapmak İHA'nın belirli bir hedefi otonom takip etme özelliğini bozmaz. Ancak, görüntüdeki bir bölgeyi manuel olarak işaretlemek ve izlemek, otonom kilitleme olarak sayılmayacaktır. Yarışmacılar kilitleme için kullanacakları yöntemleri müsabaka öncesi hakem kuruluna bildirmekle yükümlüdürler. Hakem kurulu kullanılan yöntemlerin geçerli olup olmadığına karar verme hakkını saklı tutar. Yarışmacılar bu yarışmaya katılmakla hakem kurulu kararlarını kabul etmeyi taahhüt etmiş sayılırlar. Her takım, görevleri sırasındaki görüntüyü video kaydıyla müsabaka sonrasında hakem heyetine sunarak belgelemek zorundadır. Hakem heyeti her bir müsabaka sonrasında vuruşların teyidini videoları inceleyerek yapacaktır. Müsabaka kayıt videosu tek parça halinde FTP sunucusuna takım kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak ilgili yere yüklenmelidir. Yüklenen videonun OpenCV 4.5 sürümü ve FFPLAY uygulaması ile hatasız bir şekilde açılıp, oynatılabilmesi gereklidir.

Müsabaka sonrası FTP sunucusuna yüklenecek değerlendirme videosu:

- Değerlendirme videosu olarak yer kontrol bilgisayarı ekran kaydı, masaüstü kaydı, kırılmış masaüstü kaydı gibi orijinal videonun dışında görüntüler paylaşılmamalıdır.
- Görüntü 4:3, 5:4, 16:9 aspect ratio'larından birine sahip olmalıdır.
- Video herhangi bir postprocessing, zoom, çizim vb. işlemlerden geçirilmemelidir.
- Görüntü üzerinde sağ üst tarafta milisaniye hassasiyetinde sunucu saati yazılmalıdır. Sunucu saati yazmayan ya da farklı bir saat yazan görüntüler değerlendirilmeyecektir.
- Kilitlenme süresince her frame'e kilitlenme dörtgeni kırmızı renkte (#FF0000) çizilmelidir.
- Değerlendirme aşamasında süre ve boyut limitleri takımların beyanı ile değil, teslim edilen görüntünün hakemler tarafından analizi ile belirlenecektir.
- Video isimlendirmelerinde özel karakterler ([*], [,], [!], [:] vb.) veya Türkçe karakterler bulunmamalıdır.
- Video isimlendirmeleri, "[Müsabaka No] [Takım Adı] [Tarih(gg/aa/yyyy)]" şeklinde olmalıdır. Örneğin; "2_Anadolu_IHA_Takimi_14_07_2026.mp4".
- Videonun OpenCV 4.5 sürümü ve FFPLAY uygulaması ile hatasız bir şekilde açılıp, oynatılabilmesi gereklidir.
- Videolar, belirli sıkıştırma algoritmaları ile belirli formatlarda kaydedilmelidir. (H264, MP4-MPG vb.)

Kilitlenme sırasında hedef hava aracını içerisine alan dikdörtgen bir alan belirlenmelidir. Bu alan kilitlenmenin olduğu sırada video üzerinde kırmızı bir dikdörtgen ile işaretlenmeli ve bu alanla ilgili konum bilgileri haberleşme alanında belirtilen formata göre yarışma sunucusuna bildirilmelidir. Değerlendirmeye tabii tutulacak video yukarıda verilen koşullara uygun olmalıdır. Aksi takdirde değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Kilitlenme dörtgeninin ve hedef İHA (HH)'nın merkezi, yukarıda belirtilen hedef vuruş alanı içerisinde olmalıdır. Hedef İHA merkezi kilitlenme dörtgeni içerisinde bulunmalı ve hedef kilitlenme dörtgeni hedefin en az %90'nını içermelidir. Kilitlenme dörtgeni ve hedef vuruş alanı dörtgeni çizgilerinin kalınlığı en fazla 3 piksel olmalıdır.

Kilitlenme dörtgeni merkezi ile hedef İHA'nın merkezi arasında yatayda hedef İHA genişliğinin, dikeyde hedef İHA yüksekliğinin yarısından daha fazla mesafe olamaz.

Takımların kilitlenme durumunda puan alabilmesi için yarışma sunucusuna, haberleşme bölümünde belirtilen formata göre kilitlenmenin olduğu bildirilmeli ve gerekli veriler doğru bir şekilde sunucu ile paylaşılmalıdır.

Kilitlenme olmaması durumunda kilitlenme var bilgisi gönderilmesi, yanlış hedefleri içeren alan bilgileri gönderilmesi veya işaretlenmesi, takımların eksi puan almasına neden olacaktır. Kilitlenme dörtgeninin İHA'nın belli bir bölgesini kapsadığı ama tam oturmadığı durumlarda değerlendirme, hakem kurulu tarafından yapılacaktır.

Hedef İHA (HH) hedef vuruş alanının içinde ancak büyüklüğü 5%'ten daha az durumda ise hedef İHA (HH) hedef vuruş alanına girmemiş sayılır.

6.1.5. Yer İstasyonu

Yarışma kapsamında katılımcı ekiplerin tüm algoritmik işlem yükünü yer istasyonu üzerinde gerçekleştirmesi beklenmektedir. FPV drone üzerinde herhangi bir görüntü işleme, sensör füzyonu ya da karar verme algoritması çalıştırılmayacaktır. Dron, yalnızca uçuşu icra eden bir platform olarak görev yapacak; tüm algılama, değerlendirme ve komut üretme süreçleri yer kontrol istasyonunda yürütülecektir.

FPV drondan elde edilen gerçek zamanlı görüntü verisi yer istasyonuna aktarılacak ve görüntü işleme algoritmaları bu merkezde çalıştırılacaktır. Bununla birlikte, organizasyon tarafından sağlanacak olan GNSS verileri de yine yer istasyonunda işlenecektir. Takımların, görsel veriyi ve sağlanan sensör çıktısını birlikte değerlendirerek hedef tespiti, konum kestirimi ve takip kararlarını üretmeleri beklenmektedir.

Üretilen güdüm komutları yer istasyonundan FPV drona iletilecek ve drone yalnızca bu komutları uygulayacaktır. Dolayısıyla sistem mimarisi, merkezi (ground-based) işlemeye dayalı olacak; hava aracı üzerinde ek bir otonom karar mekanizması bulunmayacaktır.

Bu yapı ile amaçlanan; katılımcıların görüntü işleme ve sensör verisi analizini entegre biçimde ele alabilen, haberleşme gecikmelerini ve veri belirsizliklerini dikkate alan, uçtan uca bir yer kontrol mimarisi geliştirmeleridir. Yarışmacıların tasarlayacağı sistemin, yer istasyonunda çalışan algoritmalar aracılığıyla hedefi tespit edip takip edebilmesi ve ürettiği komutlarla FPV dronun etkin biçimde yönlendirebilmesi beklenmektedir.

6.1.6. Yarışma Sunucusu

Her bir yer istasyonu yarışma sunucusu ile iletişim halinde olmalıdır. Bu iletişim, bir ethernet ağ anahtarı kullanılarak kablolu olarak gerçekleştirilecektir.

Yarışmacı yer istasyonları ile hakem sunucusu arasında karşılıklı veri aktarımının yapılabilmesi için haberleşme dokümanı daha sonra yayınlanacaktır.

Yarışmacılar, hava aracının GPS koordinatları, irtifa bilgisi gibi verilerle, kilitleme durumu ve kilitleme alanının konumu gibi bilgileri bu sistem üzerinden hakem sunucusuna en az 1 Hz (saniyede bir veri), en fazla 5 Hz (saniyede 5 veri) ile iletmelidir.

Ayrıca sistem sunucusu her takımdan gelen telemetri bilgilerini gerçek zamanlı olarak tüm takımlara 1 Hz (saniyede bir veri) ile sağlayacaktır.

Hakem sistemi üzerinden takımlarla sistem saati paylaşılacaktır. Yarışmacılar sunucuya gönderecekleri her veriye bu sistem saatini eklemelidir. Bu geri dönüş ile yarışmacı sistemleri ile yarışma sunucu arasındaki gecikme hesaplanacaktır.

Yarışmacıların bu sistem üzerinden gönderdikleri tüm veriler kayıt altına alınır ve yarışmacılar bu sistem üzerinden gönderdikleri tüm verilerinin doğruluğunu taahhüt etmiş olurlar. Yarışma esnasında hatalı telemetri verisi gönderen takımlar ceza puanına çarptırılacaktır.

6.1.7. Hedef Hava Aracı Algoritması

Takımların müsabaka sırasında Hedef Hava Aracı olarak kullanacakları sabit kanat hava aracı yarışma heyeti tarafından Final Aşaması öncesinde takımlara gönderilecektir. Hedef Hava Aracının teknik özellikleri ve çalışma yöntemi Algoritma Tasarım Raporu aşaması öncesinde takımlarla paylaşılacaktır.

6.1.8. Müsabaka Süreci

Yarışma bir gün teknik inceleme ve test uçuşları, üç gün uçuşlar olmak üzere toplam dört gün olacaktır. Müsabakalar, hava şartları ve uçuş bölgesinin müsaitliği göz önünde bulundurularak, takım sırasına göre gerçekleştirilebilir. Uçuşların yapılacağı kesinleşmiş tarihler ve saatler müsabaka zamanı koşulların elverişliliğine göre belirlenecektir ve yarışmacılardan istenildiğinde uçuş yapmaya hazır olmaları beklenilmektedir.

Teknik kontrollerden geçen takımlar öğle arası, müsabaka araları ve teknik kontroller sırasında test uçuşu yapabilirler. Test uçuşu taleplerini ilgili alan hakemine aktararak koordinasyonu sağlamaları gerekmektedir. Yarışma alanındaki hava sahası belli saatler aralığında izinli olacağı için, hakemlere danışmadan test uçuşu denemesi yasaktır.

Yarışma boyunca ayrı ayrı değerlendirilmek üzere 10'ar dakikadan müsabakalar yapılacaktır. Hava sahasının müsait olmaması ya da öngörülemeyen sebeplerden dolayı toplam müsabaka sayısında değişiklik olabilir. Takımlar sırası geldiği zaman kalkış yapıp 10 dakikalık uçuş süresi sonrasında iniş yaparlar.

Yarışmacıların bir müsabakadan puan alabilmeleri için verilen görevleri otonom bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Havada çarpışma ve kaza kırım durumlarında yarışmacının kazandığı puanlar geçerliliğini yitirmez. İniş gerektirecek acil bir durum olduğunda karar hakem kurulu tarafından verilir ve puanların geçerliliği konusunda son kararı hakem kurulu verecektir.

Yarışmacıların müsabaka esnasında iniş kalkış yapmaları yasaktır.

Takımlar toplam müsabakaların tümüne veya istediklerine katılmakta özgürdürler. Yarışma puanı takımların katıldıkları müsabakalarda topladıkları puanın toplamıdır.

Takımlara her bir müsabaka öncesinde sistemlerini kurmak ve hava araçlarını uçuşa hazır hale getirmek için 30 dakika süre tanınacaktır. Bu süre içerisinde uçuşa hazır olamayan takımlar ilgili müsabakaya katılamazlar. Bu durumda alan işgal cezası uygulanır.

Uçuş süresi sonunda takımlara uçuş alanını boşaltmak ve sistemlerini toplamak için 10 dakika süre tanınacak ve bu sürede uçuş alanını boşaltmayan takımlara alan işgal ceza puanı eklenecektir.

6.1.9. Manuel Mod Kullanımı

Yarışma kapsamında tüm görevlerin otonom olarak gerçekleştirilmesi esastır. Takımların, görev süresi boyunca hava aracına manuel müdahalede bulunmaları yasaktır. Sistem; hedef tespiti, takip, yönlendirme ve karar verme süreçlerini tamamen otonom olarak yürütmelidir.

Manuel mod kullanımı yalnızca uçuş güvenliğini tehdit eden acil durumlar ile sınırlıdır. Güvenlik gerekçesi dışında manuel moda geçiş yapılması kural ihlali olarak değerlendirilecektir. Takım pilotunun kumanda yardımıyla hava aracını yönlendirmesi manuel müdahale sayılır. Yarı otonom uçuş modları da manuel kullanım kapsamında değerlendirilir.

Takım pilotu, araca müdahale edeceği zaman kendisinden sorumlu pilot hakemine bildirmelidir. Bildirmediği durumlarda, pilot hakemi bu durumu manuel moda geçiş olarak değerlendirebilir.

6.2. Özel Kurallar

6.2.1. İHA Kayıt

Yarışmaya katılan takımların pilotlarının <https://iha.shgm.gov.tr/> adresinden “İHA Pilot Kayıt Başvurusu” yapmış olup başvurularının onaylanmış olması gerekmektedir. Bu sistemde pilotluk yetkisi bulunmayan takımlara uçuş izni verilmeyecektir.

Onay süresinden dolayı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Takımların pilot kayıtlarının tamamlandığına dair belgeleri yarışma gününde yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

6.2.2. Teknik Kontrol

Haberleşme testinde takımın yarışma sunucu ile bağlantısı test edilir. Telemetry bilgileri Güvenlik İhtiyaçları bölümünde belirtilen fail-safe durumları kontrol edilir.

Teknik kontrollerin yanı sıra müsabaka alanında yarışma sonuna kadar açık olan haberleşme test sunucusu bulunmaktadır. Takımlar yarışmanın ana sunucusu ile haberleşme testine girmeden önce gerekli geliştirme ve testlerini haberleşme test sunucu çadırında gerçekleştirebilirler. Haberleşme test sunucusunda yapılan testlerin bir geçerliliği bulunmamakla beraber sadece yarışmacıların yazılımlarını test edebilmesi amaçlı kullanılmaktadır. Yarışmacılar testlerini tamamladıktan sonra haberleşme testini ana sunucu ile gerçekleştirmelidir.

6.2.3. Hakem Brifingi

Yarışma öncesi hakemler, her takımdan en az bir kişinin katılacağı toplantıda yarışma kuralları hakkında bilgilendirme yapacaktır.

6.2.4. Hile Önleme Ekibi ve Kuralları

Sinyal karıştırma yaptığı tespit edilen takımlar yarışmadan diskalifiye edilecektir. Jüri ve hakemlerin dışında seyirci görünümü gizli jüriler ve gizli hakemler olabilir. Hile yapan takımlar kınanıp yarışmadan süresiz bir şekilde menedilecektir.

6.2.5. İtirazlar

Her takımın yazılı itiraz hakkı vardır. İtiraz formları, yarışma öncesi her takıma katılacağı müsabaka sayısınca verilecektir. İtirazlar, hakem kurulu tarafından değerlendirilecektir. Sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar yarışma alanında bulunan ilgili hakeme iletilecektir.

7. YARIŞMA TAKVİMİ, PUANLAMA, DEĞERLENDİRME

7.1. Yarışma Takvimi

Tablo 2 Yarışma Takvimi

Tarih	Açıklama
24 Mart 2026	Yarışma Son Başvuru Tarihi
29 Mart 2026 17:00	Teknik Yeterlilik Formu Son Teslim Tarihi
10 Nisan 2026	Teknik Yeterlilik Formu Sonuçlarının Açıklanması
8 Mayıs 2026 17:00	Algoritma Tasarım Raporu Son Teslim Tarihi
04 Haziran 2026	Algoritma Tasarım Raporu Sonuçlarının Açıklanması
10 Temmuz 2026 17:00	Simülasyon Uçuş Kanıt Videolarının Son Teslim Tarihi
20 Temmuz 2026	Finale Kalan (Finalist) Takımların Açıklanması
31 Ağustos – 3 Eylül 2026	Siirt, Siirt Havalimanı , Final Aşaması
30 Eylül - 4 Ekim 2026	TEKNOFEST

Değerlendirme; Algoritma Tasarım Raporu, Simülasyon Uçuş Kanıt Videosu ve yarışma puanlaması olarak üç farklı aşamada yapılacaktır. Teknik Yeterlilik Formu, Algoritma Tasarım Raporu, Simülasyon Uçuş Kanıt Videosu dosyalarını göndermeyen takımlar **yarışmaya katılmaya hak kazanamayacaklardır**. Rapor, programda belirtilen gün ve saate kadar KYS sistemine yüklenmelidir. Takvim ve saatlerde TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.

Kritik Tasarım Raporu sonuçlarına göre başarılı olan takımlar bir sonraki aşamaya geçeceklerdir. Maddi destek için başarılı olan takımlar arasından Yarışma Danışma Kurulu ve Hakem Heyeti tarafından belirlenen sıralamadaki takımlar maddi destek almaya hak kazanacaklardır. Maddi destek sıralamasına girmeyen takımlara desteksiz olarak yarışmaya devam etme hakkı verilecektir.

7.1.1. Teknik Yeterlilik Formu

Takımlar, Teknik Yeterlilik Formları'nı takvimde belirtilen tarihte doldurmakla yükümlüdürler. Teknik Yeterlilik Formu'nda; kullanılacak olan yazılımlarla ilgili tasarımlar belirtilmelidir. İş bu yarışma kapsamında destek talebinde bulunabilmek için Teknik Yeterlilik Formu'nun (TYF) doldurulmuş olması gerekmektedir.

Teknik Yeterlilik Formu şablonu daha sonra www.teknofest.org sitesinde yarışma sayfasından paylaşılabacaktır.

7.1.2. Algoritma Tasarım Raporu

Algoritma Tasarım Raporu (ATR) aşamasına geçen takımlar, Algoritma Tasarım Raporlarını takvimde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. Algoritma Tasarım Raporu, çalışmaların dokümantasyonunu düzenli olarak gerçekleştirilmesi maksadını taşımaktadır. Takımlardan kullanılacak olan algoritmaların detaylı olarak açıklanması beklenecektir. Algoritma Tasarım Raporu'na ait şablonlar yarışma son başvuru tarihinden sonra TEKNOFEST web sitesi üzerinden açıklanacaktır.

Algoritma Tasarım Raporu sonuçlarına göre belirlenecek baraj puanının üstünde yer alan takımlar yarışmaya devam edecektir.

7.1.3. Simülasyon Uçuş Kanıt Videosu

Simülasyon Uçuş Kanıt Videosu, takımların geliştirmiş oldukları görüntü işleme ve sensör füzyonu algoritmalarını, organizasyon tarafından sağlanan resmi simülasyon ortamında başarıyla çalıştırabildiklerini gösteren doğrulama videosudur. Bu aşamada takımlara, final senaryosunun karşılığı olan görev ortamı sağlanacak; ayrıca algoritmaların geliştirilmesi ve test edilmesi amacıyla talep eden takımlara bulut hizmet desteği sunulacaktır.

Takımlardan beklenen, otonom dronun GNSS karıştırması altında simülasyon ortamında görev icra ederek, sabit kanat İHA hedefini görüntü işleme yöntemleriyle tespit etmesi ve görsel takip algoritmalarıyla kararlı biçimde izlemesidir. Sunulan video, geliştirilen sistemin final aşamasında karşılaşılabilecek senaryoyu simülasyon ortamında eksiksiz şekilde gerçekleştirebildiğini açıkça göstermelidir.

Video kaydında; simülasyon ekran görüntüsü, hedef tespit anı, takip süreci ve algoritmanın ürettiği çıktılar (örneğin hedef çerçeveleme, takip doğruluğu, sistem durum bilgileri) net biçimde görülebilmelidir. Görüntülerin senkronize ve anlaşılır olması, sistemin otonom çalıştığının açık şekilde ispatlanması gerekmektedir.

Simülasyon Uçuş Kanıt Videosu değerlendirmesini başarıyla geçen takımlara, final aşamasında kullanmaları ve algoritmalarını gerçek platform üzerinde test edebilmeleri amacıyla yarışma kapsamında belirlenecek drone ve sabit kanat hedef hava aracı gönderimi yapılacaktır. Bu aşama, simülasyonda doğrulanan algoritmaların gerçek uçuş ortamına aktarılmadan önce teknik yeterliliğinin objektif biçimde değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Simülasyon ortamı için yarışmacıların kod standartlarına uygun olması açısından kullanacakları programlama dili Algoritma Tasarım Raporu öncesinde takımlarla paylaşılacaktır.

7.2. Yarışmanın Puanlaması

Yarışmanın puanlaması iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm rapor puanlaması, ikinci bölüm ise görev puanlamasından oluşmaktadır.

7.2.1. Rapor ve Video Puanlaması (%30)

Aşağıdaki tabloda rapor ve video puanlama türleri ve yüzdeleri belirtilmiştir.

Tablo 3 Rapor ve Video Puan Dağılımları

Puanlama Türü	Puanlama Yüzdesi
Algoritma Tasarım Raporu	%10
Simülasyon Uçuş Kanıt Videosu	%20

7.2.2. Görev Puanlaması (%70)

Aşağıdaki tabloda puanlama türleri ve miktarları belirtilmiştir.

Yarışma sonucunda toplam görev puanı maksimum olan takımın puanı 100 puan olarak ölçeklendirilerek diğer takımların toplam görev puanı da aynı ölçekleme oranı kullanılarak ölçeklendirilecektir.

Tablo 4 Görev ve Ceza Puanları

Puanlama Türü	Puan	Ceza Türü	Puan
Otonom başarılı kilitleme	400	Sınırların Dışına Çıkılması Cezası	-200
Başarılı Vuruş	500	Hatalı Kilitlenme	-30
Otonom seyir	50	Alan İşgal Cezası	-150
En hızlı görev tamamlama	300	İhraç Cezası	-75

Bir kilitlenmenin otonom kilitlenme sayılabilmesi için hedef İHA'nın merkezinin kilitlenme dörtgenin içerisine otonom modda alınması ve takip süresince otonom modda kalınması gerekmektedir. Hedef İHA'nın manuel olarak kilitlenme dörtgeninin içerisine alındıktan sonra otonom moda geçilmesi otonom kilitlenme sayılmaz.

Otonom kilitlenme sırasında görüntü üzerinde otomatik olarak belirlenmiş birkaç alternatif hedef arasından İHA'nın belirli bir hedefi takip etmesine dair seçim yapılması otonomiye bozmaktadır. Hedefin otonom olarak seçilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte manuel olarak görüntü üzerinden bir bölge işaretlenip takip edilmesi otonom kilitlenme sayılmayacaktır. Yarışmacılar kilitlenme için kullanacakları yöntemleri yarışma öncesi hakem kuruluna bildirmekle sorumludurlar. Hakem kurulu kullanılan yöntemleri geçerli sayıp saymama konusunda son kararı verme hakkını saklı tutar. Bu yarışmaya katılarak yarışmacılar hakem kurulunun vereceği kararları kabul etmeyi taahhüt etmiş sayılır.

Yarışmacıların, puan alabilmeleri için ilgili müsabakanın süresinin tamamını otonom olarak uçmaları gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan takımlara alan işgal cezası uygulanacaktır.

Takım müsabaka bitmeden çeşitli sebeplerle hakemler tarafından inişe çağrılırsa müsabaka başlangıcından inişe kadar geçen sürenin otonomisine bakılacaktır. İnişe kadar geçen sürenin tamamı otonom ise takım o vakte kadar kazandığı puanları alacak, hakemler tarafından inişe

çağrıldığından dolayı ihraç ceza puanı alacaktır. %100 otonomi şartının sağlanmadığı durumda ise takım müsabaka puanını alamayacak alan işgal cezası uygulanacaktır.

Yarışmacılar uçuş planı boyunca kullanacakları komutlar, modlar arası geçiş stratejileri ve yöntemlerle (kumanda üzerinden, YKİ üzerinden vb.) ilgili hakem kuruluna bilgi vermekle sorumludurlar. Söz konusu kullanım şeklinin otonomiye ihlal edip etmediği kararı hakem kurulu tarafından verilecektir. Hakem kurulunun önceden onaylamadığı bir kontrol şekli tespit edildiğinde alınmış olan puanları iptal etme hakkı bulunmaktadır.

Sınır dışına çıkma cezası, 1 kere 10 saniye üzerinde sınır dışında kalma durumunda veya 4. kez 10 saniyeden az olacak şekilde sınır dışında bulunma durumunda alınır. Minimum ve maksimum uçuş irtifası, müsabakaların yapılacağı uçuş sahası belirlendikten sonra ve çevre koşulları incelendikten sonra danışma kurulu/hakemler tarafından yarışmacılara bildirilecektir. Belirlenen minimum ve maksimum uçuş irtifasının aşağısı uçuş sınırlarının dışı olarak kabul edildiğinden minimum irtifadan daha alçakta veya maksimum irtifadan daha yüksek uçuş yapılan durumlarda sınır ihlali kuralları geçerli olacaktır ve sınır dışına çıkma cezası esasları ile ceza puanı belirlenecektir.

İhraç cezası, sunucu ile telemetri bağlantısının 10 saniyeden uzun süreli eksik veya sabit telemetri paketi gönderimi tespit edilmesi durumunda alınır. Takım ikaz edildikten sonra bahsi geçen süre başlatılır.

Yarışmacıların yer kontrol istasyonlarında kullandıkları kullanıcı arayüzünde bulunan haritada **yarışma sınırlarını ve hedef hava aracını** göstermeleri gerekmektedir. Bu durum teknik kontrollerde yarışma hakemleri tarafından incelenecektir. İlgili bilgileri kullanıcı arayüzünde göstermeyen takımlar teknik kontrolleri geçemeyecektir. Ayrıca ilgili sınırlar ve hava aracının güncel konumu, olası bir sınır ihlalinin tespit edilebilmesi adına müsabaka boyunca YKİ hakeminin göreceği şekilde açık kalmalıdır. Sınır köşe koordinatları yarışmacılar ile teknik kontrollerin başladığı ilk yarışma günü paylaşılabılır.

7.2.3. Toplam Puan

Yarışma sonunda elde edilebilecek toplam puan maksimum 100 puan olacak olup hesaplaması aşağıdaki gibi yapılacaktır.

$$\text{Toplam Puan} = \text{Ölçeklendirilmiş Toplam Görev Puanı} * 0.7 + \text{SKV} * 0.20 + \text{ATR} * 0.10$$

8. ÖDÜLLER

Düzenlenecek olan müsabaka turlarının en az birinde otonom kalkış, iniş ve uçuş ile otonom kilitleme görevlerini başarıyla tamamlayan takımlar ödül sıralamasına girmeye hak kazanacaktır.

Dereceye giren takımlara aşağıdaki tabloda belirtilen para ödülleri verilecektir. Bu tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, takım üyeleri

toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

Tablo 5 Ödüller Tablosu

DERECELER	ÖDÜL MİKTARI	DANIŞMAN
BİRİNCİLİK	₺200.000,00	₺20.000,00
İKİNCİLİK	₺175.000,00	₺15.000,00
ÜÇÜNCÜLÜK	₺150.000,00	₺12.000,00

8.1 Ödül Sıralaması İçin Minimum Başarı Kriteri

Düzenlenecek olan müsabaka turlarının en az birinde otonom başarılı kilitlenme, otonom uçuş ve otonom vuruş görevlerini başarıyla tamamlayan takımlar ödül sıralamasına girmeye hak kazanacaktır.

8.2 Mansiyon Ödülleri

Yarışmacılar ödüle hak kazanabilmek için müsabakalardan en az birinde otonom başarılı kilitlenme, otonom uçuş ve otonom vuruş yapmalıdırlar. Yarışmanın ilk üç derecesi öncelikle ödül kriterini sağlayan takımlar arasından belirlenir. Eğer ilk üç dereceyi dolduracak kadar ödül kriterini sağlayan takım çıkmazsa veya hiçbir takım ödül kriterini sağlayamazsa, boş kalan derece için puan sırasına göre ödül kriterini sağlayamamış takımlar değerlendirilir. Ödül kriterini sağlayamamış takımlar bu şekilde dereceye girebilmelerine rağmen yarışma ödülü yerine Danışma Kurulu tarafından belirlenecek bir mansiyon ödülü alırlar.

Örneğin;

Yarışmaya katılan 20 takım arasından sadece 2 tanesi ödül kriterini sağlarsa bu takımlar aldıkları puana göre birinci ve ikinci olarak sıralanırlar. Üçüncülük için ödül kriterini sağlayan takım olmadığı için kriter sağlayamamış takımlara bakılır. Bu takımlar arasından en yüksek puanı alan takım, üçüncü olarak belirlenir. Bu takımın puanı birinci ve ikinciden daha yüksek olsa bile kriteri sağlayamadığı için bu takımların gerisinde yer alır. Kriteri sağlayan birinci ve ikinci takımlar yarışmanın ilan edilmiş birincilik ve ikincilik ödülünü alırken kriteri sağlayamamış üçüncü takım mansiyon ödülü alır.

9. GÜVENLİK İHTİYAÇLARI

Tüm İHA'lar deneme veya yarışma uçuşları öncesinde güvenlik kontrolünden geçecektir. Güvenlik kontrolünden geçemeyen takım uçuş yapamaz.

Aşağıdakiler güvenlik kontrollerinde olacak asgari incelemelerdir:

1. Hava aracının yapısal/görsel bütünlük yönünden güvenliğinin incelenmesi.

2. Tüm bileşenlerin güvenli bir şekilde İHA'ya monte edildiğinin tespiti. Tüm bağlantıların sıkı ve emniyet teli, sıvı yapıştırıcı ve/veya somunla yapıldığının tespiti. Bağlantı malzemelerinin uçuş sırasında bağlantıların kopmasını önleyecek şekilde seçilmesi.
3. Pervanenin yapısal ve bağlantı bütünlüğünün tespiti.
4. Radyo menzil kontrolü, motor açma ve kapama.
5. Tüm hava araçlarının sinyal kaybında otomatik olarak failsafe moduna geçebilir özellikte olması.

Müsabaka sırasında takımların hava araçları belirtilen uçuş alanının dışına çıkmamalıdır. Uçuş alanı sınırlamasına ek olarak dikey ekseninde de uçuş sınırlaması mevcuttur. Müsabakalardan önce uçuş sınır koordinatları ve uçuş irtifa sınırlamaları takımlar ile paylaşılacaktır.

İHA'nın bu sınırların tek seferde 10 saniye süresince dışında olması, takımın ilgili müsabakadan elenmesine neden olur. Hava aracının indirilmesi gerektirir.

Yarışma sırasında telemetri bağlantısının kopması durumunda hakemlerin, hava araçlarını indirme hakkı bulunmaktadır. Eğer sunucuya gelen telemetri verisi, ikaz edildikten 10 saniye içerisinde geri gelmezse veya 10 saniye altında 3 kereden fazla olacak şekilde kopmalar olursa, ilgili takım alan işgal cezası alıp hava araçları indirilecektir.

Tehlikeli şekilde kalkış/iniş yapan takımların otonom iniş/kalkış puanlarının verilmesi, hakem kurulu inisiyatifindedir.

Kumanda bağlantısı koptuğu durumda araçların girmesi gereken "failsafe" durumları aşağıda belirtilmiştir.

Uçuş modu Manuel ise:

- 10 saniye boyunca haberleşme kesintisi durumunda, İHA, uçuş sonlandırma yapmalıdır. Gaz tamamen kesilerek hava aracı serbest düşüşe bırakılmalıdır.

Uçuş modu Otonom ise:

- Return-to-launch moduna girmeli, (belirlenen nokta üzerinde çember atılmalıdır) ve beklenmelidir.

10. İLETİŞİM

Yarışma hakkında sorular için TEKNOFEST web sitesinde Savaşan İHA Avcı Drone Yarışması sayfasından yarışmanın [grubuna](#) katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır. Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

11. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

12. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

Sorumluluk Beyanı

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

